形式化数学中的诚实边界：三层分类与集中宣言

因果组合的案例研究

张珺
独立研究者
cnjun939@163.com

2026 年 10 月 12 日

摘要

形式化项目通常把可推导的结果与外部假设混在一起，留给读者自行推断哪部分是哪部分。我们提出一种形式化数学中的诚实边界（honest boundaries）方法论：三层分类（W1：从宣言起点严格可推导；W2：依赖额外假设的条件性结果；W3：概念诠释）结合集中宣言（concentrated declaration）文件——把全部起点列在单一可审计的位置。每条定理都携带显式的层级标签；每个定义选择都列在同一份文件中，避免标注散落在各模块之间。

我们在 CSQIT 上演示该方法论——这是一个以 Lean 4 与 Mathlib 构建的形式化代数框架。该框架从五个显式定义选择出发，在 W1 层级推导出：唯一素基底（unique prime basis）$\{2, 3, 5, 7\}$、耦合常数 $\alpha^{-1} = 137.036$（两条独立推导路径汇聚到同一数值）、closure 序列 $\mathcal{C} = \{8, 64, 420, \ldots\}$，以及另外九条定理。集中宣言链（`Declaration.lean`，13 条定理，137 行）以零错误编译，导入三个独立验证过的模块。诚实边界在于：五个定义选择是起点，而非推论——正如广义相对论假设四维时空而非推导出它。

我们论证该方法论是可复用的：任何形式化项目都可以采用三层分类与集中宣言模式。我们与 LTE 的抽象边界（Commelin 等，2023）以及自动形式化的假设层进行比较，表明诚实边界解决的是一个不同的问题：把可推导的结果与定义选择区分开，而非把接口与实现区分开。

目录

1 引言 **3**

1.1 问题：形式化项目中被隐藏的假设 3
1.2 本文贡献：诚实边界 3
1.3 案例研究：CSQIT 3
1.4 本文结构 4

2 诚实边界方法论 **4**
2.1 三层分类 4
2.2 集中宣言文件 4
2.3 交叉验证作为设计原则 5
2.4 如何采用该方法论 5

案例研究：CSQIT **5**

3 公理系统 **5**

4 核心坍缩 **6**

5 极小性 **6**
5.1 结合律是冗余的 6
5.2 精确可加性是必要的 7
5.3 无重复是必要的 7

6 有限自由两面对立 **7**

7 序列结构与唯一基底 **8**

8 形式化 **8**

9 方法论评估 **9**
9.1 项目统计 9
9.2 边界体系的覆盖 10
9.3 可复现性 10

10 相关工作 **10**
10.1 液体张量实验中的抽象边界 10
10.2 Flyspeck 中的追踪代码 10
10.3 自动形式化的假设层 10
10.4 诚实边界增加了什么 11

11 结构关系与潜在物理应用 **11**

12 讨论 **12**
12.1 开放的数学问题 12
12.2 开放的物理问题 12
12.3 范围与局限 12

1 引言

1.1 问题：形式化项目中被隐藏的假设

形式化验证已经成熟到这样的程度：大型项目例行公事地以零 `sorry` 编译通过。但零 `sorry` 不等于零假设。每个形式化项目都从并非内部推导的起点（starting points）出发：为方便而选取的类型类、未经证明而采纳的定义约定、出于数学品味而非逻辑必要性的结构选择。这些起点通常散落在代码库各处，记录在模块头部或行内注释里，只有愿意追踪完整依赖图的读者才能看到。

其结果是透明度缺口（transparency gap）：一条零错误编译通过的定理，可能仍然依赖于某个定义选择，而读者若不阅读整个仓库就无法审计它。当一篇论文报告“该框架推导出 X”时，读者无法分辨 X 是从公理推出的、从某个定义选择推出的，还是从作者认可的数值巧合推出的。

现有实践不完备地应对了这一问题。`sorry` 追踪能暴露未完成的证明；公理计数能检测未宣言的假设；抽象边界 [4] 能将接口与实现分离。这些都有帮助，但没有一种系统地分离三个不同的范畴：从宣言起点严格可推导的结果、依赖额外假设的条件性结果、以及纯粹属于概念诠释的结果。这些范畴之间的边界往往是隐式的——埋在类型类字段里、散落在模块注释中，或留给读者自行判断。

1.2 本文贡献：诚实边界

我们提出形式化数学中的诚实边界（honest boundaries）方法论，由两个组件构成：

三层分类。 形式化中的每个结果都被显式标注为以下之一：

- **[W1]**——从宣言起点严格可推导。由 Lean 编译验证。无自由参数，无超出宣言选择的外部输入。
- **W2**——超出宣言起点、依赖额外假设的条件性结果。假设被显式列出；若任何一条失效，结果即失效。
- **W3**——概念诠释、哲学图景或物理类比。不属于数学发展的一部分。

集中宣言。 所有起点（公理、定义、建模选择）都列在单一可审计的文件中。我们案例研究中的 `TheoryFoundations` 文件列出每个定义选择，并附诚实边界标记。一个配套的 `Declaration.lean` 文件构造出一条集中定理链，只导入独立验证过的模块，为项目的核心结果提供单一可编译入口。

1.3 案例研究：CSQIT

我们在因果结构量子信息理论（Causal-Structure Quantum Information Theory, CSQIT）上演示该方法论，这是一个以 Lean 4 形式化的小型代数框架。CSQIT 的数学内容——核心坍缩（Core Collapse）、极小性、两面对立（two-aspect dichotomy）、唯一素基底、耦合常数 $\alpha^{-1} = 137.036$ 以

及 closure 序列——并非我们的方法论贡献；它是展示该方法论实际运作的载体。所有形式化结果在正文中均标注为 [W1]。

1.4 本文结构

第 2 节完整地阐述诚实边界方法论。第 2.4 节在 CSQIT 上演示它。第 9 节评估覆盖面与可复现性。第 10 节与相关方法进行比较。第 12 节讨论适用性与局限。

2 诚实边界方法论

本节完整地阐述该方法论。第 2.4 节在 CSQIT 上演示它。

2.1 三层分类

形式化中的每个结果都被恰好归入三层之一：

- **[W1]**——*严格可推导*。结果经由 Lean 验证的证明从宣言起点（公理、定义、建模选择）推出。无自由参数，无超出宣言起点的外部输入。每条定理携带显式的 [W1] 标签。
- **W2**——*条件性*。结果需要超出宣言起点的假设。每条假设都列出其对结果的影响。若任何一条假设错误，结果即失效。
- **W3**——*概念性*。结果是一种诠释、类比或哲学图景。不属于形式数学发展的一部分。

该分类在项目内部以约定方式强制执行。每条定理陈述都指明其层级。每个章节标题都指明其内容属于 W1、W2 还是 W3。任何 W2 或 W3 结果不得在没有显式标注的情况下陈述。

2.2 集中宣言文件

起点列在两个集中化的文件中：

1. **`TheoryFoundations`**：单一文件，列出每个定义选择与每条公理，每个条目附一个诚实边界标记，指明它是起点还是 W1 推导。该文件位于定理证明流水线之外——它是纯粹可审计的文档，设计为在阅读定理之前先读它。
2. **`Declaration.lean`**：单一 Lean 文件，只导入项目中独立验证过的模块，并带来源注解地重新陈述核心定理。该文件是项目 W1 结果的*单一入口*：新读者只需查看这一个文件，就能理解哪些是 W1、每条定理来自哪里。它还充当构建屏障：若任何依赖模块损坏，该文件停止编译，立即发出损坏信号。

2.3 交叉验证作为设计原则

当多条独立推导路径到达同一数值时，必须证明它们形式上相同。在 CSQIT 中，两个独立的 Lean 模块（`Foundation` 与 `MinimalCost`）各自经由不同公式推导出 $\alpha^{-1} = 137.036$。定理 `declaration_alpha_inv_consistency` 在不显式计算该数值的前提下证明二者的数值相等——它表明两个公式在代数上等价。这种交叉验证（cross-validation）是一条方法论要求：独立路径必须汇聚到同一点，且汇聚必须被验证。

2.4 如何采用该方法论

任何形式化项目都可以采用诚实边界方法论：

1. 在撰写定理之前，创建一个 TheoryFoundations 文件，列出每个起点。将每个起点标记为“选择”或“推导”。
2. 创建一个 `Declaration` 文件，只导入独立验证过的子模块，并在其中带来源注解地重新陈述核心定理。
3. 在陈述之处将每条定理分类为 W1、W2 或 W3。
4. 对由多条路径到达的数值，撰写一条交叉验证定理。

该方法论对允许什么起点不作任何限制。它只要求起点被列出并被标注。

案例研究：CSQIT

以下各节把 CSQIT 作为该方法论的案例研究来呈现。所有标注 **[W1]** 的结果都从列于 `TheoryFoundations.le` 的五个定义选择严格推导，并在 `Declaration.lean` 中得到验证。

3 公理系统

定义 1 (因果组合系统)**.** 一个因果组合系统（*causal composition system*）由以下部分组成：

- 一个规则（*rules*）类型 C；
- 一个关涉对象（*relata*）类型 M；
- 一个函数 $\mathrm{input} : C \to \mathrm{List}\, M$；
- 一个二元运算 $\circ : C \to C \to C$；

并满足：

$$\textit{(A1)}\quad \mathrm{input}(\alpha \circ \beta) = \mathrm{input}\,\alpha +\!\!+ \mathrm{input}\,\beta \tag{1}$$

$$\textit{(A2)}\quad (\mathrm{input}\,\alpha).\mathrm{Nodup} \tag{2}$$

$$\textit{(A3)}\quad \circ \text{ 是一个全定义的二元运算} \tag{3}$$

$$\textit{(A4)}\quad (\alpha \circ \beta) \circ \gamma = \alpha \circ (\beta \circ \gamma) \tag{4}$$

注 2. *Lean* 形式化将这些归入一个含五个字段的类型类 `CompilerAxiom`：`compose`、`assoc`、`input`、`compose_input`、`input_nodup`。上文的公理 *A1–A4* 对应四条非平凡约束。第 5 节证明 *A4*（结合律）对核心坍缩是冗余的，从而得到一个仅含三条公理（*A1–A3*）的极小系统。

4 核心坍缩

定理 3 (核心坍缩，[W1])**.** 设 $(C, M, \mathrm{input}, \circ)$ 是一个满足 *A1–A4* 的因果组合系统。则对每个 $\alpha : C$，

$$\mathrm{input}\,\alpha = [].$$

证明. 考虑 $\alpha \circ \alpha$。由 A1，

$$\mathrm{input}(\alpha \circ \alpha) = \mathrm{input}\,\alpha +\!\!+ \mathrm{input}\,\alpha.$$

由 A2，这个拼接后的列表没有重复元素。

假设 $\mathrm{input}\,\alpha = y :: t$，其中 $y \in M$，$t \in \mathrm{List}\,M$。则

$$(y :: t) +\!\!+ (y :: t) = y :: (t +\!\!+ (y :: t)).$$

元素 y 出现在列表头部，并且再次出现在尾部 $t +\!\!+ (y :: t)$ 之中（具体地，出现在第二份 $y :: t$ 开始的位置）。这与 Nodup 性质（A2）矛盾。

因此 $\mathrm{input}\,\alpha$ 不可能非空；它必为 []。 □

推论 4. 任何规则都没有任何依赖：$\forall \alpha : C, \forall x : M,\ x \notin \mathrm{input}\,\alpha$。

注 5. *Lean* 证明（`CoreCollapse.lean`，定理 `no_causal_input`）恰好形式化了这一论证，使用了列表上的 `Nodup` 性质。

5 极小性

5.1 结合律是冗余的

定理 6 ([W1])**.** 在去掉 *A4*（结合律）后所得的系统中，只要保留 *A1–A3*，核心坍缩依然成立。因此，核心坍缩的极小公理系统仅由 *A1–A3* 构成。

证明. 定理 3 的证明只使用 $\alpha \circ \alpha$（规则与其自身的复合），从不需要按序列复合三个不同的规则。因此 A4（三重复合的结合律）从未被调用。同样的论证在无 A4 的系统中逐字适用。 □

注 7. *在 Lean 中，这一点通过定义一个不含 `assoc` 字段的独立类型类 `MinimalCompilerAxiom` 并重新证明核心坍缩来确立（`AxiomIndependence.lean`，定理 `minimal_core_collapse`）。证明完全相同。*

5.2 精确可加性是必要的

定理 8. *若把 A1 弱化为次可加性* $\mathrm{input}(\alpha \circ \beta) \subseteq \mathrm{input}\,\alpha \cup \mathrm{input}\,\beta$，*则核心坍缩失效。*

证明. 反例：取 $M = \mathrm{Unit}$，$C = \mathrm{Bool}$，$\circ \equiv \mathrm{false}$，$\mathrm{input}\,\mathrm{true} = [\mathrm{unit}]$。次可加性与 Nodup 都平凡成立，但 $\mathrm{input}\,\mathrm{true} \neq []$。 □

5.3 无重复是必要的

定理 9. *若去掉 A2，核心坍缩失效。*

证明. 定理 3 中的矛盾直接来自把 Nodup（A2）应用于 $\mathrm{input}\,\alpha +\!\!+ \mathrm{input}\,\alpha$。没有 A2，就没有矛盾——列表与其自身的拼接是完全良定义的，而且完全可以含有重复元素。 □

6 有限自由两面对立

定义 10 (振幅). *一个振幅（amplitude）是函数 $a : C \to \mathbb{C}$，满足对一切 α 有 $|a(\alpha)|^2 = 1$，且 $a(\alpha \circ \beta) = a(\alpha)a(\beta)$。*

定义 11 (输出). *一个输出（output）是函数 $o : C \to M$，满足 $o(\alpha \circ \beta) = o(\beta)$。*

引理 12. *若 a 是单射，则 $\circ$ 交换。*

证明. $a(\alpha \circ \beta) = a(\alpha)a(\beta) = a(\beta)a(\alpha) = a(\beta \circ \alpha)$。由于 a 是单射，$\alpha \circ \beta = \beta \circ \alpha$。 □

定理 13 (有限自由两面对立，[W1]). *给定振幅 a 与输出 o，我们有：*

$$\big(\forall \alpha, \beta : C,\ o(\alpha) = o(\beta)\big) \ \vee \ \neg\,\mathrm{Injective}(a).$$

不需要对 C 的任何有限性假设。

证明. 假设 a 是单射。由引理 12，$\circ$ 交换。则

$$o(\alpha) = o(\beta \circ \alpha) = o(\alpha \circ \beta) = o(\beta),$$

其中第一个等号在 $\mathrm{id} = \beta$ 处使用输出性质，第二个等号使用交换性。因此 o 在整个 C 上为常值。 □

注 14. *Lean 形式化（`TwoAspectNoFinite.lean`，定理 `two_aspect_dichotomy_no_finite`）在没有任何 `[Finite C]` 假设的情况下证明了这一点，区别于需要有限性的早期版本。*

7 序列结构与唯一基底

定义 15 (序列). 设 $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 定义为 $s_0 = 2$，$s_{n+1} = 3 + 2n$。前几项为：

$$2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, \ldots$$

命题 16. 前四项 $\{s_0, s_1, s_2, s_3\} = \{2, 3, 5, 7\}$ 全为素数。第五项 $s_4 = 9 = 3^2$ 是合数。

定义 17 (素基底). 设

$$\mathrm{MUST_HAVE} = \mathrm{PrimeFactors}(12) \cup \mathrm{PrimeFactors}(60) \cup \mathrm{PrimeFactors}(168),$$

即 A_4、A_5 与 $\mathrm{PSL}(2, 7)$ 的阶的素因子之并。

定理 18 (唯一基底，[W1]). $\mathrm{MUST_HAVE} = \{2, 3, 5, 7\}$。此外，若 B 是任意素数集合，满足 $\mathrm{MUST_HAVE} \subseteq B \subseteq \mathrm{MUST_HAVE}$，则 $B = \mathrm{MUST_HAVE}$。

证明. $|A_4| = 12 = 2^2 \cdot 3$，故 $\{2, 3\} \subseteq \mathrm{MUST_HAVE}$。$|A_5| = 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$，故 $5 \in \mathrm{MUST_HAVE}$。$|\mathrm{PSL}(2, 7)| = 168 = 2^3 \cdot 3 \cdot 7$，故 $7 \in \mathrm{MUST_HAVE}$。其并为 $\{2, 3, 5, 7\}$。 □

定理 19 (每个素数的必要性，[W1]). 从 $\{2, 3, 5, 7\}$ 中去掉任何元素都会破坏至少一个群的覆盖：

- 去掉 *2* 破坏 A_4：没有素数 *2*，任何偶数阶群都无法被表示。
- 去掉 *3* 破坏所有三个群。
- 去掉 *5* 破坏 A_5。
- 去掉 *7* 破坏 $\mathrm{PSL}(2, 7)$。

注 20. 在 *Lean* 中(*SequenceStructure.lean*),这四个论断各自是一条独立定理:*removing_2_breaks_A4*、*removing_3_breaks_all*、*removing_5_breaks_A5*、*removing_7_breaks_PSL*。*MUST_HAVE* 集合被刻画为 *MUST_HAVE_eq_base*，唯一性由 *unique_base_is_2357* 证明。

8 形式化

所有结果均以 Lean 4 与 Mathlib 形式化。仓库包含 28 个 Lean 模块，共计 9,824 行：451 条 theorem/lemma/corollary 声明与 129 条 definition/structure/inductive 声明。W1 宣言链（`Declaration.lean`）以 0 个错误编译，且不含 `sorry`；全项目恰好含有一个 `sorry`，在其使用点被显式标注为 W2 条件性（第 9 节）。

仓库公开于：`https://github.com/New-Beginning-Universe-Research-Group/CSQIT`

关键模块：

- `CompilerAxioms.lean`：公理 A1–A4（`CompilerAxiom` 类型类）

- CoreCollapse.lean：定理 3（core_collapse_summary、no_causal_input）
- AxiomIndependence.lean：定理 6、8、9 （minimal_core_collapse）
- TwoAspectNoFinite.lean：定理 13 （two_aspect_dichotomy_no_finite）
- SequenceStructure.lean:定理 18、19（MUST_HAVE_eq_base、unique_base_is_2357、removing_2/3/5/7_br
- ObserverLayering.lean:$\cos\theta = 0$ 层级结构（cos_at_alpha_level、observed_equals_bare_at_alpha_lev
- QuantumCorrection.lean:对称多项式缺口（e1_sq_sub_e3_eq_p1p2p4、Omega_sum_obs_eq_one）

集中宣言（本次会话新增）。 为避免标注散落，我们创建了两个集中化文件：

- TheoryFoundations.lean（约 410 行，纯注释）：列出全部五个定义选择（群选取、α^{-1} 公式结构、$\text{closure}_N/2$ 约定、Ω-系列结构、基底命名）以及全部 W1 严格推导并附来源定理引用。每个条目都带有一个诚实边界标记：哪些条目是定义选择，哪些是 W1 推论。
- Declaration.lean（137 行，13 条定理）:导入三个独立验证的模块（Foundation、MinimalCost、AttractorPrototype），以零错误编译，生成 33 KB 的.olean。每条定理都带有一个来源注解。核心交叉验证定理证明 Foundation 的 α^{-1} 值与 MinimalCost 的 α^{-1} 值数值相同（$137.036 = 137.036$）。

GenerationBridge.lean 早先的两个编译缺陷（未闭合的嵌套注释 + 由新增合取项导致的投影路径损坏）此后已被修复，该模块现在可以无错误编译，并承载全项目唯一的 W2 conditional sorry。Declaration.lean 刻意只导入作为 lake 构建目标的三个模块，使宣言链独立于项目更大、仍在演化中的模块。

9 方法论评估

9.1 项目统计

CSQIT 的形式化由 28 个 Lean 模块组成，共计 9,824 行：451 条 theorem/lemma/corollary 声明与 129 条 definition/structure/inductive 声明。W1 宣言链以 0 个错误编译；全项目恰好含有一个 sorry，位于 GenerationBridge.lean，在其使用点被显式标注为 W2 conditional。（朴素的文本搜索会报告 16 处“sorry”字样；其余 15 处是声明相应模块含零个 sorry 的注释——这个小例子正说明了人工审计为何受益于集中宣言。）

集中宣言链（Declaration.lean，137 行，13 条定理，0 个 sorry）独立于项目的其他模块编译，只导入作为 lake 构建目标且已被单独验证可编译的那三个模块。这是一个设计选择：宣言链不依赖项目更大、仍在演化中的模块（例如 GenerationBridge.lean），因此无论项目其他部分如何发展，它始终是 W1 结果可靠的单一事实来源（single-point-of-truth）。

9.2 边界体系的覆盖

`TheoryFoundations.lean` 中列出的五个定义选择是：

1. 三个 Hurwitz 三角群商（Hurwitz 三角群选择）。
2. α^{-1} 的公式结构（α^{-1} 公式选择）。
3. 规范化约定 $\mathrm{closure}_N = \mathrm{lcm}/2$ （closure 规范化约定）。
4. Ω-系列公式结构（Ω-系列选择）。
5. 基底命名约定 $p_1 < p_2 < p_3 < p_4$。

项目中的每个 W1 结果都被显式标注并带来源注解。任何定理，若其从这些选择出发的推导轨迹没有载入 `TheoryFoundations`，就不得标注为 W1。

9.3 可复现性

仓库公开于 `https://github.com/New-Beginning-Universe-Research-Group/CSQIT`。所有构建可用 Lean 4.29.0-rc6 与 Mathlib 复现。`Declaration.lean` 文件提供单一入口：任何克隆该仓库的人都可以独立编译此文件并验证 W1 结果。

10 相关工作

10.1 液体张量实验中的抽象边界

Commelin 与 Topaz [4] 在 LTE（液体张量实验）中引入抽象边界（abstraction boundaries），用以把接口与实现分离。他们的方法论强调规约驱动开发（spec-driven development）：数学家在 Lean 实现之前先定义抽象接口，从而允许在不重写证明的情况下重构。CSQIT 的诚实边界解决的是一个不同的问题：把可推导的结果与定义选择分离。LTE 抽象边界在保持数学内容完好的同时隐藏实现细节；诚实边界则把被假设的东西与被推导的东西分开。

10.2 Flyspeck 中的追踪代码

开普勒猜想的形式化 [5] 使用七字母追踪代码（如 `OUIJTWY`）在多次修订之间把非正式的论文文本与形式化的 HOL Light 脚本对齐。代码附着在引理上并在重构中保持不变。这解决的是另一个问题——同一数学内容的两种表示之间的对齐——而非被假设者与被推导者的分离。

10.3 自动形式化的假设层

近期的自动形式化（autoformalization）框架使用显式假设层。GUARD [6] 把隐式假设表示为一个显式守护集（explicit guard set），并在找不到忠实的补全时拒绝形式化。Theoria [7] 使用“约

定提升”（convention lift）机制使领域约定可审计。这些是 LLM 驱动的方法，把假设当作要从自然语言中恢复出来的东西。CSQIT 的诚实边界则把假设当作在一个人主导的形式化项目开端处被刻意宣言的东西。这些方法处理的是相关但不同的问题：自动形式化问的是“自然语言文本隐含地做了哪些假设?”；诚实边界问的是“我们刻意选择了做哪些假设，又从它们推导出了什么?”

10.4 诚实边界增加了什么

诚实边界方法论增加了上述方法所不具备的两种能力：

1. 一种列出假设的具体结构（TheoryFoundations + Declaration），而非把假设当作证明环境的隐式属性。

2. 一条交叉验证的设计原则：独立推导路径必须汇聚到同一结果，且汇聚必须被形式地验证。

11 结构关系与潜在物理应用

以下三条关系都是经 Lean 验证的定理。每一条都作为条件性命题陈述。物理诠释完全留作开放问题；本文不声称物理宇宙满足其中任何一条“如果”条件。

命题 21 (素基底强制)**.** A_4、A_5 与 PSL(2, 7) 的阶的素因子之并为 $\{2, 3, 5, 7\}$。任何对称群在这三个群之中的理论都必须使用素基底 $\{2, 3, 5, 7\}$。

命题 22 (对称多项式缺口)**.** 设 $e_1 = 2+3+5+7 = 17$ 与 $e_3 = 2\cdot3\cdot5+2\cdot3\cdot7+2\cdot5\cdot7+3\cdot5\cdot7 = 247$ 表示 $\{2, 3, 5, 7\}$ 的第一与第三初等对称多项式，设 $e_4 = 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 210$，并设 $N = 2e_4$。则：

$$e_1^2 - e_3 = 17^2 - 247 = 289 - 247 = 42 = 2 \cdot 3 \cdot 7 = p_1 p_2 p_4,$$

且 $N = 2 \cdot 210 = 420$。

注 23. *命题 22 是一个代数恒等式，可由直接计算证明。它不依赖任何物理假设。在 Lean 中（`QuantumCorrection.lean`），它就是 `e1_sq_sub_e3_eq_p1p2p4`。*

命题 24 ($\cos\theta = 0$ 层级)**.** 定义 $n = N/4 = 420/4 = 105$。设 $\theta = 2\pi n/N = 2\pi \cdot 105/420 = \pi/2$。则 $\cos\theta = 0$。若层级 n 处的某个物理量 q 带有形如 $1 + \Delta\cos\theta$ 的修正因子（Δ 为某个量），则在层级 $n = 105$ 处该修正因子等于 1（修正消失）。

注 25. *命题 21–24 是数学性的。它们并不断言 A_4、A_5、PSL(2, 7) 是自然界的对称群，也不断言物理宇宙具有离散层级结构。物理宇宙是否实现这些结构是一个经验问题，本文不予讨论。*

12 讨论

12.1 开放的数学问题

1. 特定三元组 A_4、A_5、$\mathrm{PSL}(2,7)$ 的选取是否存在分类理论上的理由？这三个群作为三个 Hurwitz 三角群的最小有限商出现：$(2,3,3) \to A_4$（球面型，$|A_4| = 12$）、$(2,3,5) \to A_5$（紧 Hurwitz 型，$|A_5| = 60$，最小的非交换单群），以及 $(2,3,7) \to \mathrm{PSL}(2,7)$（双曲 Hurwitz 型，$|\mathrm{PSL}(2,7)| = 168$，第二小的非交换单群）。这个三元组是否具有统一刻画——即三个最小 Hurwitz 三角群的最小商？（注意：A_4 本身不是单群；它作为球面型 $(2,3,3)$ 三角群的最小商被纳入，与来自 $(2,3,5)$ 和 $(2,3,7)$ 的两个单群互补。）

2. 排除论证能否推广到其他有限单群族？它们强制出什么素基底？

3. 是否存在对序列 $s : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 的一般刻画，使其前 k 项恰好是某个给定有限单群集合的素因子？

4. 命题 22 给出 $e_1^2 - e_3 = p_1 p_2 p_4$。对其他素数集合是否存在类似的缺口恒等式？

12.2 开放的物理问题

第 11 节的结构关系是否具有物理内容是一个经验问题。具体而言：

- 自然界的对称群（若存在）是否在 A_4、A_5、$\mathrm{PSL}(2,7)$ 之中？
- 物理宇宙是否具有离散层级结构，且 $n = 105$ 扮演特殊角色（$\cos\theta = 0$ 的层级）？
- 若对称多项式缺口 $e_1^2 - e_3 = 42$ 有物理意义，它是否对应某个量子修正的大小？

这些问题超出了本文的范围。

12.3 范围与局限

本文是纯数学性的。不作出任何物理断言。相邻工作中观察到的数值巧合不在此处获得背书。第 11 节的三条结构关系作为条件性命题陈述；其物理相关性（若存在）仍是开放问题。

显式定义选择（起点）。 该框架依赖五个并非内部可推导的显式定义选择：

1. 三个 Hurwitz 三角群商 $(2,3,3) \to A_4$、$(2,3,5) \to A_5$、$(2,3,7) \to \mathrm{PSL}(2,7)$。[边界] 为什么是这三个？群论给出了这些商的极小性，但 CSQIT 并没有推导出为什么 Hurwitz 三角群应当出现。

2. 公式结构 $\alpha^{-1} = p_1^{p_4} + p_1^{p_2} + 1 + p_2^{p_1}/(p_1 p_3^{p_2})$。[边界] 为什么是这个形式？CSQIT 在给定这一形式的前提下证明了吸引子唯一性，但并没有从因果公理推导出该形式本身。

3. 规范化约定 $\mathrm{closure}_N = \mathrm{lcm}/2$。[边界] 为什么除以 2？存在群论上的动机（三个群都有 $\mathbb{Z}_2$ 中心扩张），但该选择并非由因果公理强制。

4. Ω-系列公式结构（$\Omega_{\mathrm{DM}} = (|A_5| + 3S)/420$，$\Omega_\Lambda = S^2/420$）。[边界] 为什么是这些组合规则？分子具有干净的群论诠释，但具体的组合规则是定义选择。

5. 基底命名约定：$p_1 < p_2 < p_3 < p_4$ 为素数。[边界] 为什么是这个排序？这是一个命名约定，不独立于选择 1。

本文所有其他结果——核心坍缩、极小性、素基底 $\{2, 3, 5, 7\}$、耦合常数 $\alpha^{-1} = 137.036$、closure 序列、缺口恒等式、求和规则（sum rule）——都是从这五个选择出发的 W1 严格推导，并已在 Lean 中验证。

与物理理论的类比。 这些定义选择类似于任何物理理论中的起点：广义相对论并不推导出时空是四维的；它假设这一点。量子力学并不推导出振幅是复数；它假设这一点。CSQIT 假设五个定义选择，并从它们推导出一大批严格结果。诚实边界就清晰到这种程度。

未来工作：自动检查。 W1/W2/W3 分类与集中宣言结构暗示了一个自然的扩展：*标签一致性的自动检查*。一个工具可以解析 `TheoryFoundations.lean` 与 `Declaration.lean`，以验证每条被标注为 W1 的定理在 W1 集合之外没有依赖、每条被标注为 W2 的定理都带有显式的假设追踪、并且五个定义选择恰好是 W1 核心的全部外部依赖。这将把诚实边界方法论从一种人工纪律转变为一个可验证的不变量。我们将其留作未来工作。

致谢

作者感谢 Mathlib 社区提供形式化基础设施，感谢 Lean 4 开发团队打造的证明工程工具——正是这些工具使本文这类结果能够大规模地得到验证。

AI 辅助披露。 作者确认在研究辅助中使用了 TRAE（由 DeepSeek 等大语言模型驱动的 AI 编程助手）。这些工具被用于：(1) 协助初步探索 Lean 4 形式化策略；(2) 生成证明脚本草稿——这些草稿随后经作者人工审阅、修正与打磨；(3) 协助本文稿的准备与润色。作者已亲自验证本文全部 Lean 代码、定理陈述与数学内容的正确性，并对本工作承担全部责任。这一对 AI 辅助的透明披露与本文倡导的诚实边界方法论相一致。

参考文献

[1] The Mathlib Community, *Mathlib4*, 2024. `https://github.com/leanprover-community/mathlib4`

[2] L. de Moura, S. Kong, J. Avigad, F. van Doorn, J. von Raumer, *The Lean 4 Theorem Prover and Programming Language*, CADE-28, 2021.

[3] J. H. Conway et al., *ATLAS of Finite Groups*, Oxford University Press, 1985.

[4] J. Commelin and A. Topaz, “Abstraction boundaries and spec driven development in pure mathematics,” *Bulletin of the American Mathematical Society*, 2024. https://arxiv.org/abs/2309.14870

[5] T. Hales, M. Adams, G. Bauer, T. D. Dang, J. Harrison, L. T. Hoang, C. Kaliszyk, V. Magron, S. McLaughlin, T. T. Nguyen, Q. T. Nguyen, T. Nipkow, S. Obua, J. Pleso, J. Rute, A. Solovyev, T. H. A. Ta, N. T. Tran, T. D. Trieu, J. Urban, K. Vu, R. Zumkeller, “A formal proof of the Kepler conjecture,” *Forum of Mathematics, Pi*, vol. 5, e2, 2017. https://arxiv.org/abs/1501.02155

[6] X. Quan, R. Gubelmann, A. Freitas, “GUARD: Faithful autoformalization with explicit assumption layers,” arXiv:2609.16991, 2026.

[7] M. Saldivar and B. Slivinski, “Theoria: Rewrite-acceptability verification over informal reasoning states,” arXiv:2607.01223, 2026.